

정우기계 스마트팩토리 설비 예지보전 플랫폼

예측 모델 성능 기준서

문서번호	JW-2026-MDL-021
작성일	2026년 12월 4일
상위 문서	JW-2026-PLN-021 사업수행계획서 3.4 (J-04)
문서 성격	모델 산출물의 검수 판정 기준

1. 지표 정의

본 사업의 모델은 세 종류다. 고장 예지 분류, 잔여수명 예측, 이상탐지이며 각각 다른 지표로 잰다. 아래 정의는 설비 유형 3종(프레스·CNC 가공기·사출기)에 공통으로 쓴다.

지표	정의	적용 모델
정밀도	고장 경보 중 실제 고장으로 이어진 비율	고장 예지 분류
재현율	실제 고장 중 사전에 경보를 낸 비율	고장 예지 분류
F1	정밀도와 재현율의 조화평균	고장 예지 분류
MAE	잔여수명 예측값과 실제 고장 시각의 절대 오차 평균(시간)	잔여수명 예측
MAPE	실제 잔여수명 대비 절대 오차의 백분율 평균	잔여수명 예측
오경보율	정상 구간에서 이상으로 판정한 비율	이상탐지
미탐율	이상 구간을 정상으로 판정한 비율	이상탐지
선행 예지 시간	경보 시각과 실제 고장 시각의 간격	고장 예지 분류

고장은 「설비가 계획에 없이 10분 이상 멈춘 사건」으로 정의한다. 계획 정지, 자재 대기, 금형 교체는 고장으로 세지 않는다.

2. 목표치

아래 값이 모델 산출물의 검수 판정 기준이다. 설비 유형별로 따로 판정하며 3종 모두 충족해야 검수를 통과한다.

모델	지표	목표치	판정 방법
고장 예지 분류	F1	F1 0.82 이상	홀드아웃 구간 3종 각각
고장 예지 분류	정밀도	정밀도 0.78 이상	홀드아웃 구간 3종 각각
고장 예지 분류	재현율	재현율 0.85 이상	홀드아웃 구간 3종 각각
고장 예지 분류	선행 예지 시간	고장 72시간 전 경보	적중 경보의 중앙값
잔여수명 예측	MAE	MAE 36시간 이하	홀드아웃 구간 3종 평균
잔여수명 예측	MAPE	MAPE 12% 이하	홀드아웃 구간 3종 평균
이상탐지	오경보율	오경보율 3.5% 이하	정상 운전 4주 구간
이상탐지	미탐율	미탐율 5% 이하	라벨된 이상 구간 전건

고장 예지 분류 모델 목표치 (설비 유형 3종 공통)

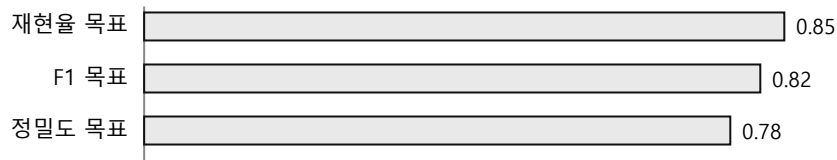


그림 1 고장 예지 분류 모델의 설비 유형별 목표 지표

재현율을 정밀도보다 높게 잡은 것은 의도한 선택이다. 놓친 고장의 비용이 헛된 출동의 비용보다 크다는 발주사 설비보전팀 판단을 반영했다.

3. 학습 데이터 요건

- 학습 구간은 센서 수집 개시일부터 홀드아웃 시작 전날까지로 한다.
- 설비 유형별 고장 사례가 최소 40건 확보되어야 해당 유형의 모델을 학습한다.
- 표준화한 과거 정비 이력(2021년 이후)을 라벨 보강에 쓴다.
- 설비 정지 태그가 붙은 구간과 무효 표시된 결측 구간은 학습에서 제외한다.

- 학습 데이터의 정상 대 이상 비율은 이상 구간 가중으로 1:1 까지 보정한다.

4. 검증 방법

시계열이므로 무작위 분할을 쓰지 않는다. 시간 분할 5겹 교차검증으로 학습 중 성능을 보고, 최종 판정은 최근 8주를 홀드아웃으로 떼어 그 구간에서만 한다. 홀드아웃 구간은 학습·튜닝 어느 단계에서도 열지 않는다.

- 교차검증의 각 겹은 앞 구간으로 학습하고 뒤 구간으로 평가한다.
- 홀드아웃 평가는 발주사 입회하에 1회만 수행하며 결과를 검증 결과서에 남긴다.
- 판정 미달 시 재제출은 2회까지 허용하며, 재제출 때에는 홀드아웃 구간을 4주 뒤로 옮긴다.
- 설비 유형별 표본이 40건에 못 미치면 해당 유형은 판정을 유보하고 운영 중 재평가한다.

5. 재학습 기준

운영 이관 후에도 모델은 계속 갱신한다. 정기 재학습과 긴급 재학습으로 나누며, 긴급 재학습은 아래 조건 중 하나만 걸려도 착수한다.

구분	조건	착수 시한
정기	정기 재학습은 매주 화요일 02시에 자동 실행	자동
긴급	3일 연속 F1 0.78 미만	다음 영업일
긴급	입력 분포 지표 PSI 0.25 를 초과	3영업일 이내
긴급	오경보율이 2주 이동평균으로 7% 초과	3영업일 이내
긴급	설비 개조·부품 교체로 신호 특성이 바뀐 경우	개조 완료 후 4주 내
긴급	새 설비 유형 편입	편입 후 표본 40건 확보 시

재학습한 모델은 기존 모델과 같은 홀드아웃 방식으로 비교하고, 목표치를 만족하면서 기존 모델보다 나쁘지 않을 때에만 교체한다. 교체 이력은 모델 버전과 함께 남긴다.